

NECHť $\langle \cdot, \cdot \rangle$ JE ZOBRAZENÍ Z $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ DANE VZORCEM

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

KDE A JE REÁLNÁ SYMETRICKÁ ČTVERCOVÁ MAT
 $A(a_{ij})$ ŘÁDU 2. DOKAŽTE ŽE $\langle \cdot, \cdot \rangle$ JE SK. S. PŘÁVĚ TEHDY, KDYŽ
PLATÍ

$$1) a_{1,1} > 0 \text{ A } 2) \det(A) > 0$$

DŮKAZ:

NEJDRÍVE DOKÁŽU ŽE $\left\{ \begin{matrix} a_{1,1} \neq 0 \\ a_{2,2} \neq 0 \end{matrix} \right\}$ A 2) JSOU EKVIVALENTNÍ TVRZENÍ

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}, \text{ JE LI KOŽ JE } A \text{ SYMETRICKÁ TAK}$$
$$a_{12} = a_{21}, \text{ TE DY } \det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12}^2. \text{ JE LI KOŽ ČLE N}$$

$$- a_{12}^2 \text{ JE VĚDY NEKLADNÝ TAK } \det(A) > 0 \Leftrightarrow a_{11} \cdot a_{22} > a_{12}^2 \geq 0$$

$$\text{A TE DY PLATÍ ŽE } a_{1,1} \neq 0 \text{ A } a_{2,2} \neq 0 \quad (*)$$

ABY ZOBRAZENÍ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ BYLO SK. S. NAD $\mathbb{R}$ MUSÍ BÝT SYMETRICKÉ,
LINEÁRNÍ A POZ. DEFINITNÍ

ZOBRAZENÍ $\langle \cdot, \cdot \rangle$ JE SYMETRICKÉ $\Leftrightarrow A$ JE SYMETRICKÁ

LINEÁRNÍ: $\langle a, t \cdot b \rangle = a^T \cdot A \cdot t \cdot b = t \cdot (a^T \cdot A \cdot b) = t \cdot \langle a, b \rangle \quad \forall t \in \mathbb{R}$
 $\langle t \cdot a, b \rangle = t \cdot a^T \cdot A \cdot b = t \cdot (a^T \cdot A \cdot b) = t \cdot \langle a, b \rangle \quad \forall t \in \mathbb{R}$

POZ. DEF.:

1) $A = A^T$ (JE SYMETRIE)

2) $\vec{x}^T \cdot A \cdot \vec{x} = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$

NECHť $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ KDE $a_{12} = a_{21}$

$$\vec{x}^T \cdot A \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \cdot a_{11} + x_2 \cdot a_{21} & x_1 \cdot a_{12} + x_2 \cdot a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= x_1^2 \cdot a_{11} + x_1 x_2 \cdot a_{21} + x_1 x_2 \cdot a_{12} + x_2^2 \cdot a_{22}$$

$$= x_1^2 \cdot a_{11} + 2 x_1 x_2 \cdot a_{12} + x_2^2 \cdot a_{22} (**)$$

$$\boxed{a_{12} = a_{21}}$$

MYMÍ S1 ROZDĚLÍM DŮKAZ NA 2 IMPLIKACE

$\Rightarrow \exists (*)$ VÍME ŽE $a_{1,1} \neq 0, a_{2,2} \neq 0$ A TAKÉ VÍME $a_{1,1} > 0$

PROUD $\vec{x} = e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ PAK

$(**)$

$$x_1^2 \cdot a_{11} + 2x_1 x_2 \cdot a_{12} + x_2^2 \cdot a_{22} =$$

$\uparrow \quad \quad \uparrow$
 $0 \quad \quad 0$

$$= x_1^2 a_{11} = a_{11} > 0$$

$\uparrow$
 1

DÁLE VE VÝRAZU $x_1^2 \cdot a_{11} + 2x_1 x_2 \cdot a_{12} + x_2^2 \cdot a_{22}$

MŮŽEME VIDĚT ŽE TO JE KVADRATICKÁ RICE PRO x_2^2

A $D < 0$ ABY NEBYLO REÁLNÉ ŘEŠENÍ V 0 TAKŽE
 $\uparrow$
DISKRIMINANT

$$D = (2x_1 a_{12})^2 - 4 \cdot x_1^2 a_{11} \cdot a_{22} = 4 \cdot x_1^2 a_{12}^2 - 4 \cdot x_1^2 a_{11} \cdot a_{22} =$$

$$= 4x_1^2 \cdot (a_{11} \cdot a_{22} - a_{1,2}^2) = 4x_1^2 \cdot (\det(A)) > 0$$



$$x_1^2 \cdot a_{11} + x_1 x_2 \cdot a_{21} + x_1 x_2 \cdot a_{12} + x_2^2 \cdot a_{22} =$$

$$= \underbrace{a_{11}}_{>0} \cdot \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) \underbrace{x_2^2}_{>0}$$

$$a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} = \frac{a_{22} \cdot a_{11} - a_{12}^2}{a_{11}} = \frac{\text{DET}(A)}{a_{11}} > 0$$

A DÍKY TOMU JE CELÝ VÝRAZ > 0 , TAKŽE
A JE POZ. DEFINITNÍ